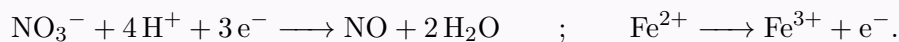


Thème 3 — Niveau Moyen

Combiner les demi-équations, gérer $H^+/H_3O^+/OH^-$ et sommer les coefficients.

Exercice 1 — assembler deux demi-équations — milieu acide

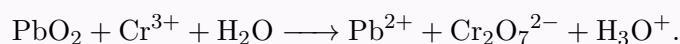
On donne les deux demi-équations déjà équilibrées :



Combine-les pour obtenir l'**équation globale** (élimine les électrons), puis contrôle les charges.

Exercice 2 — équilibrer avec des ions hydronium — d'après annales 2024

On considère la réaction d'oxydo-réduction non pondérée :



- (a) Identifie les deux couples et le nombre d'électrons de chaque demi-équation.
- (b) Équilibre chaque demi-équation en milieu acide (avec H^+ et H_2O), puis combine-les.
- (c) Récris l'équation globale avec H_3O^+ (chaque H^+ devient H_3O^+ moyennant une H_2O). Quel est alors le **coefficient de l'ion hydronium** H_3O^+ ?

Exercice 3 — une demi-équation en milieu basique

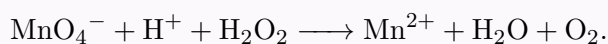
Équilibre en **milieu basique** la demi-équation de réduction du couple $\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2$:



Méthode : équilibre d'abord comme en milieu acide, puis neutralise les H^+ par des OH^- . Contrôle les charges à la fin.

Exercice 4 — permanganate et eau oxygénée — d'après annales 2022

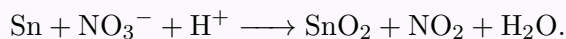
Détermine les coefficients stoechiométriques entiers de la réaction (milieu acide) :



Écris d'abord les deux demi-équations ($\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ et $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2$), puis combine.

Exercice 5 — somme des coefficients — d'après livre QCM 13

On donne la réaction non pondérée (milieu acide) :



- (a) Équilibre complètement cette équation.
- (b) Calcule la **somme des coefficients des réactifs** et celle **des produits**. Laquelle est la plus grande ?